PROPUESTA TÉCNICA: AGENTE CYBERPET AI (TAURI + RUST)

Concepto: Ciber-Simbiote Educativo y Asistente de Optimización para Windows 11
Enfoque: Gamificación de Mantenimiento de Software, Seguridad y Productividad

1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto **CyberPet AI** redefine las herramientas tradicionales de optimización de sistemas (típicamente aburridas, confusas y descuidadas por el usuario promedio) transformándolas en un videojuego de rol interactivo (RPG) de escritorio. Desarrollado sobre la arquitectura ultra-ligera de **Tauri (Rust + Frontend Web)**, el agente monitoriza la salud física y lógica del sistema operativo Windows, vinculando el bienestar de una mascota virtual al rendimiento real de la computadora del usuario. A través de este enfoque, el usuario aprende a mantener su sistema seguro y optimizado mientras hace evolucionar a su compañero digital.

2. ARQUITECTURA TÉCNICA Y MODALIDAD DE INTERFAZ

2.1 Capa de Frontend (Interfaz de Usuario)

- **Tecnologías:** HTML5, CSS3 (Tailwind CSS), JavaScript/TypeScript.
- **Animación Reactiva:** Integración de motores vectoriales en tiempo real (como Rive) para transiciones fluidas de estados de ánimo del agente sin consumo crítico de CPU.
- **Modo Idle (Widget Transparente):** Implementación de ventanas flotantes sin bordes nativos mediante las APIs de Tauri. El widget se configura con una opacidad reducida (10% a 20%) y activa la propiedad de *Click-Through* (set_ignore_cursor_events(true)), permitiendo al usuario trabajar en su PC sin que la mascota obstruya sus clics, manteniéndose activa únicamente de fondo.

2.2 Capa de Backend (Núcleo del Sistema)

- **Tecnologías:** Rust (tauri::command).
- **Seguridad Nativa:** Ejecución asíncrona de comandos del sistema operativo (PowerShell/CMD) aislados de forma segura mediante el sistema de permisos estrictos de Tauri.
- **Persistencia Local:** Almacenamiento seguro del progreso, nivel, historial y tokens mediante SQLite local o cifrado del Administrador de Credenciales de Windows.

3. MÓDULOS OPERATIVOS DEL AGENTE

Módulo A: Salud del Sistema y Control Nativo (Rust Backend)

- **'Terminator' de Procesos:** Análisis asíncrono en segundo plano para detectar aplicaciones congeladas, hilos 'zombie' o picos anómalos de memoria RAM. El agente notifica al usuario con un diálogo flotante de confirmación para ejecutar de forma segura un comando de terminación forzada (taskkill).
- **Limpiador de 'Grasa' Lógica:** Mapeado visualmente dentro de la interfaz como 'alimentar a la mascota'. Al activarse, el backend de Rust ejecuta una purga segura de archivos temporales del sistema, memorias caché y la carpeta Prefetch de Windows, liberando almacenamiento real.
- **Analista de Sueño (Modos de Energía):** Interceptación de estados de la batería y planes de energía ACPI de Windows. El agente sugiere activamente optimizaciones de energía y, si detecta inactividad prolongada con la

pantalla encendida, induce un estado de suspensión global para proteger la degradación del hardware.

Módulo B: Asistencia, Productividad y Automatización

- **El 'Secretario de Office' (Drag & Drop de Documentos):** Zona de interacción directa en la interfaz donde el usuario puede arrastrar archivos de texto plano o procesados (.txt, .docx). El agente invoca de forma asíncrona la API de la IA para devolver resúmenes ejecutivos, análisis sintácticos o corrección ortográfica en segundos.
- **Instalador 'Pet-Friendly' (winget integrado):** Sistema de gestión de software centralizado. En lugar de exponer al usuario a descargas web maliciosas, el agente recibe peticiones de instalación (ej: *'Instalar VLC y Steam'*), consulta el repositorio oficial de Microsoft a través de winget en segundo plano, y realiza una instalación limpia y silenciosa tras recibir el consentimiento del usuario.
- **Integración con Google Calendar (OAuth 2.0):** Automatización del mantenimiento físico del computador. Mediante un servidor local temporal levantado por Rust (localhost), el agente gestiona de manera segura el flujo de autenticación OAuth 2.0 para agendar bloques de tareas preventivas (como limpieza física de ventiladores o respaldos de discos masivos) directamente en la agenda del usuario.

Módulo C: Seguridad Avanzada y Diagnóstico Preventivo

- **Escáner de Descargas Sospechosas:** Módulo interactivo con funcionalidad *Drag & Drop* para archivos ejecutables (.exe) o comprimidos (.zip, .rar). El backend calcula el hash criptográfico del archivo de manera instantánea y ejecuta una verificación cruzada de seguridad (simulando un escudo de protección en tiempo real) antes de permitir su apertura manual.
- **Monitoreo del Inicio de Windows:** Auditoría diaria automatizada durante el encendido de la máquina. El agente genera un reporte matutino amigable detallando el tiempo exacto de arranque (en segundos) e identificando aplicaciones añadidas recientemente al inicio del sistema, ofreciendo desactivarlas para optimizar los ciclos de CPU en el próximo encendido.

Módulo D: Sistema de Contingencia (Modo Pánico)

- **Inyección de Adrenalina:** Mecanismo reactivo ante picos críticos sostenidos de CPU (>95%) o alertas térmicas de hardware. La interfaz gráfica muta a un estado de alerta visual (colorimetría roja, animaciones de fatiga extrema del personaje). Al hacer clic en el widget, se despliega una interfaz de emergencia que permite congelar temporalmente procesos no esenciales en un solo clic, mitigando el sobrecalentamiento.

Módulo E: El 'Cinturón de Herramientas' Inteligente (Windows Tools)

- **Buscador Fantasma:** Herramienta de indexación local que procesa directorios optimizados del sistema para localizar archivos de manera inmediata, reduciendo la latencia de la indexación nativa de Windows.
- **Traductor / Dictador al Vuelo:** Captura global de eventos de teclado mediante atajos del sistema configurados en Tauri (ej: Ctrl + Shift + T). El agente absorbe el texto seleccionado en cualquier ventana de Windows y lo procesa asíncronamente para ofrecer resúmenes o traducciones instantáneas en una burbuja de diálogo.
- **Historial de Portapapeles Seguro:** Monitor del buffer de copiado local que intercepta enlaces de internet. Si el usuario copia una URL maliciosa o sospechosa, el agente emite una alerta temprana interactiva en pantalla antes de que el enlace sea pegado o ejecutado en un navegador web.

4. SISTEMA DE EVOLUCIÓN GAMIFICADA (RPG DE CONOCIMIENTO)

Para garantizar la retención y el enganche del usuario, el agente implementa un árbol de evolución basado en la experiencia acumulada (XP). Cada acción de mantenimiento exitosa, bloque de productividad completado o comando de seguridad ejecutado otorga puntos de experiencia al agente. Al alcanzar ciertos hitos, la mascota evoluciona visualmente hacia ramas especializadas:

1. **Línea 'Centinela' (Seguridad):** Desbloqueada si el usuario prioriza el escaneo de descargas, verificación de portapapeles y desactivación de software malicioso. La interfaz del agente adopta una estética de blindaje cibernético.
2. **Línea 'Overclock' (Rendimiento):** Desbloqueada al priorizar la purga de archivos temporales, control de procesos en segundo plano y gestión del Modo Pánico. Su estética visual refleja velocidad extrema y flujos de energía.
3. **Línea 'Erudito' (Productividad y Automatización):** Desbloqueada al interactuar frecuentemente con el Secretario de Office, automatizaciones de calendario e instalaciones mediante winget. Su estética visual cambia a la de un androide hiper-tecnológico o interfaz holográfica avanzada.

5. PROPUESTA DE VALOR PARA EL JURADO (EL 'PITCH')

Este proyecto destaca en el ámbito de desarrollo de software porque resuelve tres problemas críticos simultáneamente: **Rendimiento de Hardware, Ciberseguridad Básica y Alfabetización Digital**. No se presenta como un optimizador de software utilitario y frío, sino como un **compañero digital interactivo** que utiliza la psicología del juego (gamificación) para incentivar a los usuarios a proteger, limpiar y entender la arquitectura interna de su sistema operativo, utilizando tecnología de vanguardia (Rust + Tauri) que garantiza un impacto de consumo de recursos cercano al 0% sobre la máquina anfitriona.